Ecuaciones Diferenciales I-2026 501-502	Experiencia de Aprendizaje: EDO de Primer Orden.
Diego Leonardo Hernández Bustos.	Fecha de Entrega: _____

A continuación, encontrará una serie de actividades que sirven para reforzar, comprender, aplicar y medir los aprendizajes que debe alcanzar al concluir el CADI de Ecuaciones Diferenciales. Estas actividades se deben cargar en el Campo Multidimensional de Aprendizaje CMA (o aula virtual) de manera individual, de forma escrita, en formato pdf, y utilizando un editor de textos científicos.

Índice

1. Repaso: **2**

2. Problemas Rutinarios: **11**

3. Lectura, Escritura y Exposición: **26**
3.1. Resumen — Capítulo 4 26
3.2. Resumen — Capítulo 5 26
3.3. Crítica escrita 27

4. Problemas No Rutinarios: **28**

5. Análisis Numérico o Computacional: **41**

References **45**

Repaso:

La intención de las siguientes preguntas es repasar y recordar algunos conceptos básicos que deben tener en cuenta para iniciar este curso.

Pregunta 1. ¿Qué es y para qué sirve un factor integrante?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 2. ¿Qué es un modelo matemático, reconoce modelos matemáticos que se expresen como ecuaciones diferenciales ordinarias?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 3. ¿Recuerda el nombre y los métodos analíticos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que se repasaron en la dimensión aula?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 4. ¿Qué es un campo escalar y qué es un campo vectorial?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 5. ¿Qué son curvas de nivel?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 6. ¿Qué es y qué significa el vector gradiente, cuál es su relación con las curvas de nivel?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 7. ¿La función $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene un máximo o mínimo global?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 8. ¿La función $f(x, y) = x^2 - y^2$ tiene un máximo o mínimo global?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 9. Sea $f(x, y) = xy$, $c(t) = (e^t, \cos(t))$ y $r(t) = f(c(t))$; calcular e interpretar dr/dt.

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 10. ¿Qué es y cuál es el significado de un campo de direcciones de una EDO de primer orden?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 11. Sea $f(x,y) = (x^2+y^2)\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$, $c(t) = (e^t, e^{-t})$ y $r(t) = f(c(t))$; calcular e interpretar dr/dt.

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 12. ¿Qué son las curvas solución de una ecuación diferencial ordinaria?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 13. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente de la solución de la siguiente ecuación diferencial $\dfrac{dy}{dt} = t^2 + y^2$, cuando pasa por el punto a.: $(1,2)$; b.: $(0,0)$; c.: (π, e); las soluciones de esta ecuación siempre son decrecientes?

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 14. Supongamos que $y(x)$ es una función definida implícitamente por $G(x, y(x)) = k$, donde k es una constante y G es una función de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$. Si $y(x)$ es diferenciable, verifique que: $\partial G/\partial x + (\partial G/\partial y)(dy/dx) = 0$.

Desarrollo y Respuesta

Pregunta 15. **Viajes Espaciales.** Fundamentos para experiencia de investigación durante el trascurso del semestre. Es posible que el cálculo de trayectorias orbitales permita conectar las EDO con un problema complejo y de relevancia científica. Este tema debe articular leyes gravitacionales, sistemas de ecuaciones diferenciales de segundo orden y métodos numéricos y computacionales. Por esta razón recomiendo empezar la investigación por aquí:

1. ¿Se pueden utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias para modelar, analizar y aproximar la trayectoria orbital de una nave espacial, por ejemplo, en la misión Artemis II?

P15.1 — Michael

2. Resuelva los siguientes ejercicios: 3 de la página 143 de [3].

P15.2 — Michael

3. Estudie y realice una análisis escrito de los siguientes ejemplos: Ejemplo 6 y 8 de las páginas 153 y 154 de [3] respectivamente.

P15.3 — Michael

4. Leer Galileo de la página 163 de [3] y La Ecuación del Potencial de la página 164.

P15.4 — Michael

5. Resolver el ejercicio 19 de la página 167 de [3].

P15.5 — Michael

6. Revisar y presentar un análisis escrito del ejemplo 7 de la página 197 en [3].

P15.6 — David

7. Revisar y presentar un análisis escrito del ejemplo 9 la página 200 en [3].

P15.7 — David

8. Revisar y presentar un análisis escrito del Ejemplo 14 de la página 201 en [3].

P15.8 — David

9. Revisar y presentar un análisis escrito del Ejemplo 3 de la página 213 en [3].

P15.9 — David

10. Resolver el ejercicio 1 de la página 219 en [3].

P15.10 — David

11. Leer y hacer un resumen de la Sección 4.5 de la página 291 de [3].

P15.11 — David

12. Revisar y hacer un análisis del Ejemplo 7 en la página 396 de [3].

P15.12 — David

Problemas Rutinarios:

Se espera que las siguientes actividades le permitan comprender, repasar y utilizar los métodos analíticos: factor integrante, variables separables y ecuaciones exactas (entre otros). Además, que el desarrollo de estas actividades genere en usted sentimientos de confianza al momento de resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.

Actividad 1. Realizar los ejercicios del 1 al 16 de la página 33 de [2], entregar 4, 8, 10, 12, 13, 14 y 16.

Ejercicio 4 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 4 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 8 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 8 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 10 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 10 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 12 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 12 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 13 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 13 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 14 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 14 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 16 (pág. 33, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 16 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Actividad 2. Realizar los ejercicios del 1 al 16 de la página 40 de [2], entregar 8, 10, 12, 14 y 16.

Ejercicio 8 (pág. 40, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 8 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 10 (pág. 40, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 10 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 12 (pág. 40, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 12 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 14 (pág. 40, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 14 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 16 (pág. 40, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 16 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Actividad 3. Realizar los ejercicios del 1 al 22 de la página 77 de [2], entregar 10, 12, 14, 16, 18 y 22.

Ejercicio 10 (pág. 77, [2])

Enunciado

Resolver el siguiente problema con valor inicial y determinar al menos aproximadamente dónde la solución es válida:

$$(9x^2 + y - 1) - (4y - x)y' = 0, \quad y(1) = 0$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Identificar el tipo de ecuación.
La ecuación tiene la forma $M(x, y) + N(x, y)y' = 0$, donde:

$$M = 9x^2 + y - 1 \qquad N = -(4y - x) = x - 4y$$

Para verificar si es exacta, calculamos las derivadas parciales cruzadas:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

Como $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$, la ecuación **es exacta**.

Paso 2: Encontrar la función $F(x, y)$ tal que $F_x = M$ y $F_y = N$.
Integramos M respecto a x:

$$F = \int (9x^2 + y - 1)\, dx = 3x^3 + xy - x + h(y)$$

donde $h(y)$ es una función desconocida que solo depende de y, ya que al derivar respecto a x cualquier función pura de y desaparece.

Paso 3: Determinar $h(y)$ usando la segunda condición $F_y = N$.
Derivamos F respecto a y e igualamos a N:

$$\frac{\partial F}{\partial y} = x + h'(y) = x - 4y$$

Despejando:

$$h'(y) = -4y \implies h(y) = -2y^2$$

Paso 4: Escribir la solución general.
Juntando todo:

$$F(x, y) = 3x^3 + xy - x - 2y^2 = C$$

Paso 5: Aplicar la condición inicial $y(1) = 0$.
Sustituimos $x = 1$, $y = 0$:

$$3(1)^3 + (1)(0) - (1) - 2(0)^2 = C \implies C = 2$$

La solución del problema con valor inicial es:

$$\boxed{3x^3 + xy - x - 2y^2 = 2}$$

Paso 6: Validez de la solución.
Como M y N son polinomios, son continuas en todo $\mathbb{R}^2$. Por el Teorema de Existencia y Unicidad, la solución es válida en algún intervalo que contiene $x = 1$. Dado que no hay singularidades, la solución es válida para todo $x \in \mathbb{R}$, aunque la relación implícita puede no definir y como función explícita en todo ese dominio.

Ejercicio 12 (pág. 77, [2])

Enunciado

Encontrar el valor de b para el cual la siguiente ecuación es exacta, y luego resolverla:

$$\left(ye^{2xy} + x\right) + bxe^{2xy}y' = 0$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Identificar M y N.
La ecuación tiene la forma $M + Ny' = 0$, donde:

$$M = ye^{2xy} + x \qquad N = bxe^{2xy}$$

Paso 2: Encontrar b usando la condición de exactitud.
Para que la ecuación sea exacta se debe cumplir $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$.
Calculamos cada parcial:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^{2xy} + y \cdot 2xe^{2xy} = e^{2xy}(1 + 2xy)$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = be^{2xy} + bx \cdot 2ye^{2xy} = be^{2xy}(1 + 2xy)$$

Igualando:

$$e^{2xy}(1 + 2xy) = be^{2xy}(1 + 2xy) \implies \boxed{b = 1}$$

Paso 3: Reescribir la ecuación con $b = 1$.

$$\left(ye^{2xy} + x\right) + xe^{2xy}y' = 0$$

Paso 4: Encontrar $F(x, y)$ tal que $F_x = M$ y $F_y = N$.
Integramos $N = xe^{2xy}$ respecto a y:

$$F = \int xe^{2xy}\, dy = \frac{1}{2}e^{2xy} + g(x)$$

donde $g(x)$ es una función desconocida que solo depende de x.

Paso 5: Determinar $g(x)$ usando la condición $F_x = M$.
Derivamos F respecto a x e igualamos a M:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = ye^{2xy} + g'(x) = ye^{2xy} + x$$

Despejando:

$$g'(x) = x \implies g(x) = \frac{x^2}{2}$$

Paso 6: Escribir la solución general.
Juntando todo:

$$F(x, y) = \frac{1}{2}e^{2xy} + \frac{x^2}{2} = C$$

Multiplicando por 2:

$$\boxed{e^{2xy} + x^2 = C}$$

Ejercicio 14 (pág. 77, [2])

Enunciado

Mostrar que cualquier ecuación separable de la forma

$$M(x) + N(y)\, y' = 0$$

es también una ecuación exacta.

Desarrollo y Respuesta

Planteamiento.
Una ecuación de la forma $M(x) + N(y)y' = 0$ es separable porque M depende *solo* de x y N depende *solo* de y.

Verificación de la condición de exactitud.
Para que sea exacta se debe cumplir:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Como M depende **solo de** x:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0$$

Como N depende **solo de** y:

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

Por lo tanto:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial x} \checkmark$$

La condición de exactitud se cumple para **cualquier** $M(x)$ y $N(y)$, independientemente de su forma. Luego, toda ecuación separable de esta forma es también exacta. ■

Nota. La verificación no depende de los valores específicos de M o N, sino únicamente de que cada función dependa de una sola variable. Eso garantiza que sus derivadas parciales respecto a la otra variable sean siempre cero.

Ejercicio 16 (pág. 77, [2])

Enunciado

Mostrar que la siguiente ecuación no es exacta, pero que se vuelve exacta al multiplicarla por el factor integrante dado. Luego resolver la ecuación:

$$(x+2)\sin(y) + (x\cos(y))\,y' = 0, \qquad \mu(x,y) = xe^x$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Verificar que la ecuación original NO es exacta.
Identificamos $M = (x+2)\sin(y)$ y $N = x\cos(y)$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = (x+2)\cos(y) \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = \cos(y)$$

Como $(x+2)\cos(y) \neq \cos(y)$, la ecuación **no es exacta**.

Paso 2: Multiplicar por el factor integrante $\mu = xe^x$.

$$xe^x(x+2)\sin(y) + x^2e^x\cos(y)\,y' = 0$$

Ahora: $M^* = xe^x(x+2)\sin(y)$ y $N^* = x^2e^x\cos(y)$.

Paso 3: Verificar exactitud de la ecuación modificada.

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = xe^x(x+2)\cos(y)$$

$$\frac{\partial N^*}{\partial x} = (2xe^x + x^2e^x)\cos(y) = xe^x(x+2)\cos(y)$$

Como $\dfrac{\partial M^*}{\partial y} = \dfrac{\partial N^*}{\partial x}$, la ecuación modificada **es exacta**. ✓

Paso 4: Encontrar $F(x,y)$ tal que $F_x = M^*$ y $F_y = N^*$.
Integramos N^* respecto a y:

$$F = \int x^2e^x\cos(y)\,dy = x^2e^x\sin(y) + g(x)$$

Paso 5: Determinar $g(x)$ usando $F_x = M^*$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = (2xe^x + x^2e^x)\sin(y) + g'(x) = xe^x(x+2)\sin(y) + g'(x)$$

Igualando a M^*:

$$g'(x) = 0 \implies g(x) = 0$$

Paso 6: Solución general.

$$\boxed{x^2e^x\sin(y) = C}$$

Verificación. Derivando implícitamente respecto a x:

$$(2xe^x + x^2e^x)\sin(y) + x^2e^x\cos(y)\,y' = 0$$

$$xe^x(x+2)\sin(y) + x^2e^x\cos(y)\,y' = 0$$

Dividiendo entre xe^x:

$$(x+2)\sin(y) + x\cos(y)\,y' = 0\checkmark$$

Ejercicio 18 (pág. 77, [2])

Enunciado

Encontrar un factor integrante y resolver la ecuación:

$$(3x^2y + 2xy + y^3) + (x^2 + y^2)\,y' = 0$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Verificar que la ecuación NO es exacta.
Identificamos $M = 3x^2y + 2xy + y^3$ y $N = x^2 + y^2$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2 + 2x + 3y^2 \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x$$

Como $3x^2 + 2x + 3y^2 \neq 2x$, la ecuación **no es exacta**.

Paso 2: Encontrar el factor integrante.
Calculamos el cociente $\dfrac{M_y - N_x}{N}$:

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{(3x^2 + 2x + 3y^2) - 2x}{x^2 + y^2} = \frac{3(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = 3$$

Como el resultado depende **solo de** x, el factor integrante es:

$$\mu(x) = e^{\int 3\,dx} = e^{3x}$$

Paso 3: Multiplicar por $\mu = e^{3x}$ y verificar exactitud.

$$M^* = e^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3) \qquad N^* = e^{3x}(x^2 + y^2)$$

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = e^{3x}(3x^2 + 2x + 3y^2)$$

$$\frac{\partial N^*}{\partial x} = 3e^{3x}(x^2 + y^2) + e^{3x}(2x) = e^{3x}(3x^2 + 3y^2 + 2x)\checkmark$$

La ecuación modificada **es exacta**.

Paso 4: Encontrar $F(x,y)$ integrando $F_x = M^*$ respecto a x.
Dado que $M^* = e^{3x}(3x^2y + 2xy + y^3)$, integramos respecto a x agrupando por partes:

$$F = \int e^{3x}\left[(3x^2 + 2x)y + y^3\right] dx$$

Para $\int (3x^2+2x)e^{3x}\,dx$, observamos que $(x^2e^{3x})' = 2xe^{3x}+3x^2e^{3x} = (3x^2+2x)e^{3x}$, por lo que:

$$\int (3x^2 + 2x)e^{3x}\,dx = x^2e^{3x}$$

Para $\int y^3e^{3x}\,dx = \dfrac{y^3e^{3x}}{3}$.
Entonces:

$$F = e^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) + h(y)$$

Paso 5: Determinar $h(y)$ usando $F_y = N^*$.

$$\frac{\partial F}{\partial y} = e^{3x}\left(x^2 + y^2\right) + h'(y) = N^* = e^{3x}(x^2 + y^2)$$

$$h'(y) = 0 \implies h(y) = 0$$

Paso 6: Solución general.

$$\boxed{e^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) = C}$$

Verificación. Derivando implícitamente respecto a x:

$$3e^{3x}\left(x^2y + \frac{y^3}{3}\right) + e^{3x}\left(2xy + (x^2 + y^2)y'\right) = 0$$

Dividiendo entre e^{3x}:

$$3x^2y + y^3 + 2xy + (x^2 + y^2)y' = 0$$

$$(3x^2y + 2xy + y^3) + (x^2 + y^2)y' = 0\checkmark$$

Ejercicio 22 (pág. 77, [2])

Enunciado

Resolver la siguiente ecuación diferencial usando el factor integrante dado:

$$(3xy + y^2) + (x^2 + xy)\,y' = 0, \qquad \mu(x,y) = \frac{1}{xy(2x+y)}$$

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Verificar que la ecuación original NO es exacta.
Identificamos $M = 3xy + y^2$ y $N = x^2 + xy$:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x + 2y \qquad \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + y$$

Como $3x + 2y \neq 2x + y$, la ecuación **no es exacta**.

Paso 2: Multiplicar por el factor integrante $\mu = \dfrac{1}{xy(2x+y)}$.

$$\frac{3xy + y^2}{xy(2x+y)} + \frac{x^2 + xy}{xy(2x+y)}\, y' = 0$$

Simplificando cada término:

$$M^* = \frac{y(3x+y)}{xy(2x+y)} = \frac{3x+y}{x(2x+y)}$$

$$N^* = \frac{x(x+y)}{xy(2x+y)} = \frac{x+y}{y(2x+y)}$$

Paso 3: Verificar exactitud de la ecuación modificada.

$$\frac{\partial M^*}{\partial y} = \frac{-1}{(2x+y)^2} \qquad \frac{\partial N^*}{\partial x} = \frac{-1}{(2x+y)^2}$$

Como son iguales, la ecuación modificada **es exacta**. ✓

Paso 4: Encontrar $F(x, y)$ integrando N^* respecto a y.

$$F = \int \frac{x+y}{y(2x+y)}\, dy$$

Descomponemos en fracciones parciales respecto a y:

$$\frac{x+y}{y(2x+y)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{y} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x+y}$$

Integrando:

$$F = \frac{1}{2} \ln|y| + \frac{1}{2} \ln|2x+y| + g(x) = \frac{1}{2} \ln|y(2x+y)| + g(x)$$

Paso 5: Determinar $g(x)$ usando $F_x = M^*$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{2x+y} + g'(x) = \frac{1}{2x+y} + g'(x)$$

Igualando a $M^* = \dfrac{3x+y}{x(2x+y)}$:

$$\frac{1}{2x+y} + g'(x) = \frac{3x+y}{x(2x+y)}$$

$$g'(x) = \frac{3x+y}{x(2x+y)} - \frac{1}{2x+y} = \frac{3x+y-x}{x(2x+y)} = \frac{2x}{x(2x+y)} \cdot \frac{1}{1}$$

Simplificando con fracciones parciales:

$$g'(x) = \frac{1}{x} \implies g(x) = \ln|x|$$

Paso 6: Solución general.

$$F = \ln|x| + \frac{1}{2}\ln|y(2x+y)| = C$$

Multiplicando por 2 y aplicando propiedades del logaritmo:

$$\ln\left|x^2y(2x+y)\right| = C$$

$$\boxed{x^2y(2x+y) = C}$$

Verificación (computacional). Se confirmó mediante cálculo simbólico que $\dfrac{\partial M^*}{\partial y} = \dfrac{\partial N^*}{\partial x} = \dfrac{-1}{(2x+y)^2}$, garantizando la exactitud de la ecuación modificada. ✓

Lectura, Escritura y Exposición:

Actividad 4. : *¿Juega Dios a Los Dados?*: La Nueva Matemática Del Caos. Realizar una lectura, un resumen y prepare una crítica escrita de los capítulos 4 y 5 de [4].

Resumen — Capítulo 4

Resumen Capítulo 4

El capítulo 4 gira en torno a la probabilidad y cómo esta se comporta en experimentos repetidos. El **Teorema de los Grandes Números** de Bernoulli explica que a medida que más veces se realiza una acción, el resultado tiende a acercarse a su probabilidad teórica. Por ejemplo, si lanzamos una moneda pocas veces puede salir cualquier cosa, pero si la lanzamos miles de veces, la proporción de caras y sellos tenderá a ser **50/50**.

Algo importante que el capítulo toca, y que ya se había mencionado antes, es que las monedas y los dados **no son verdaderamente aleatorios**. Lo que sí es aleatorio son los factores externos que la persona no controla: la fuerza con la que se lanza, el material donde cae, el ángulo, entre otros. Si esos factores se controlaran perfectamente, el resultado siempre sería el mismo.

En cuanto a la **distribución binomial**, el capítulo muestra que aunque es posible sacar 10 caras seguidas, esto es extremadamente improbable. **Posible no es lo mismo que probable**, y a medida que aumentan los lanzamientos, los resultados siempre tenderán al centro.

Finalmente, sobre la "justicia" de una moneda, la aleatoriedad humana no viene solo de qué lado se coloca la moneda antes de lanzar, sino también de la fuerza, el ángulo y otros factores difíciles de controlar. **Todo eso en conjunto es lo que hace que el resultado sea impredecible**, no la moneda en sí misma.

Resumen — Capítulo 5

Resumen Capítulo 5

El capítulo 5 trata sobre cómo nació la **estadística** a partir de un problema real: los astrónomos tenían demasiadas observaciones y no sabían cómo usarlas todas. Tener más ecuaciones que incógnitas complicaba todo, porque cada observación tiene pequeños errores y al unir ecuaciones que dependen de otras, los errores se acumulan y las ecuaciones terminan contradiciéndose entre sí. **Euler**, siendo uno de los matemáticos más grandes de la historia, no pudo resolverlo porque intentó hacerlo de manera exacta, lo cual era imposible con datos imperfectos.

La solución la encontró **Mayer**, un astrónomo, no un matemático puro. Su idea fue simplemente agrupar las observaciones y promediarlas. Esto tiene sentido porque los errores tienden a ser igual de grandes para ambos lados, entonces al promediar **se cancelan entre sí** y el resultado se acerca bastante a la verdad. Esto muestra que a veces la intuición práctica ayuda más que el conocimiento técnico, especialmente cuando algo es demasiado complejo para resolverlo de

manera rigurosa.

Sobre la **distribución normal**, los errores no tienden a ser ni muy pequeños ni muy grandes — están en el medio. Las dos colas de la campana representan errores grandes, una hacia arriba (mediste de más) y otra hacia abajo (mediste de menos), y ambas son poco probables. Esto es útil porque **te dice qué tan confiable es tu resultado** sin necesidad de eliminar el error completamente.

Finalmente, **Kolmogorov** resolvió el debate filosófico sobre qué es la probabilidad de forma muy práctica: en lugar de definirla, escribió las reglas que debe cumplir. Sabiendo cómo se comporta se pueden hacer muchas cosas con ella, e incluso definirla a partir de eso. Con esas reglas fue suficiente para construir toda la teoría matemática moderna.

Crítica escrita

Crítica — Fancho

De los dos capítulos, el que me pareció **más importante fue el 5**, específicamente la idea de promediar observaciones imperfectas para obtener resultados confiables. Esto me parece más aplicable que el caso de las monedas y los dados, y además lo del determinismo de las monedas ya había sido mencionado en capítulos anteriores, por lo que no fue algo sorprendente.

En cuanto a **conexiones con el curso**, el capítulo 5 me recordó algo que el profesor había mencionado sobre el error en las mediciones — que siempre tiene cierta magnitud y que al promediar varias observaciones el resultado se acerca al valor real, precisamente porque los errores de ambos lados se cancelan. Por otro lado, lo del capítulo 4 sobre monedas y dados se conecta con los **sistemas dinámicos** vistos en clase: algo que parece aleatorio pero que en realidad es una función que depende de muchas condiciones iniciales que no controlamos.

Como **reflexión personal**, estos capítulos no cambiaron drásticamente mi forma de ver el azar, ya que los capítulos anteriores del libro habían ido construyendo esas mismas ideas poco a poco. Para cuando llegué aquí, las conclusiones eran casi esperables. Eso no es necesariamente malo — muestra que el libro tiene una **estructura acumulativa bien pensada**.

En cuanto al **estilo del libro**, se nota claramente que está escrito para personas que no son expertas en matemáticas. Cada capítulo plantea una idea central, la explica con ejemplos cotidianos y la refuerza con anécdotas históricas. Sin embargo, el capítulo 5 sí se pone más técnico que el 4, especialmente cuando aparecen conceptos como mínimos cuadrados o la raíz cuadrada de n, y ahí es donde se pierde un poco el ritmo, más aún si uno lo está siguiendo en audio donde las fórmulas no se pueden ver.

Problemas No Rutinarios:

Se espera que las siguientes actividades le permita examinar, manipular y aplicar apropiadamente los conceptos que se han aprendiendo en el curso, como también, identificar razones y causas matemáticas para resolverlas.

Actividad 5. Realizar los ejercicios del 17 al 30 de la página 34 de [2], entregar 18, 20, 21, 22, 26 y 28.

Ejercicio 18 (pág. 34, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 18 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 20 (pág. 34, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 20 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 21 (pág. 34, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 21 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 22 (pág. 34, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 22 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 26 (pág. 34, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 26 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 28 (pág. 34, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 28 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Actividad 6. Realizar los ejercicios del 17 al 31 de la página 40 de [2], entregar 20, 25, 28 y 30.

Ejercicio 20 (pág. 40, [2])

Enunciado

Resolver el siguiente problema con valor inicial:

$$y' = \frac{2 - e^x}{3 + 2y}, \qquad y(0) = 0$$

y determinar dónde la solución alcanza su valor máximo.

Desarrollo y Respuesta

Paso 1: Identificar el tipo de ecuación.
La ecuación se puede escribir como:

$$(3 + 2y)\, dy = (2 - e^x)\, dx$$

Como el lado izquierdo depende **solo de** y y el derecho **solo de** x, la ecuación es **separable**.

Paso 2: Separar e integrar ambos lados.

$$\int (3 + 2y)\, dy = \int (2 - e^x)\, dx$$

$$3y + y^2 = 2x - e^x + C$$

Paso 3: Aplicar la condición inicial $y(0) = 0$**.**
Sustituimos $x = 0$, $y = 0$:

$$3(0) + (0)^2 = 2(0) - e^0 + C \implies 0 = -1 + C \implies C = 1$$

La solución implícita del PVI es:

$$\boxed{y^2 + 3y = 2x - e^x + 1}$$

Paso 4: Encontrar el máximo.
La solución alcanza su máximo cuando $y' = 0$, es decir:

$$\frac{2 - e^x}{3 + 2y} = 0 \implies 2 - e^x = 0 \implies x = \ln 2$$

Sustituimos $x = \ln 2$ en la solución para hallar y:

$$y^2 + 3y = 2\ln 2 - e^{\ln 2} + 1 = 2\ln 2 - 2 + 1 = 2\ln 2 - 1$$

$$y^2 + 3y - (2\ln 2 - 1) = 0$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$y = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 4(2\ln 2 - 1)}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5 + 8\ln 2}}{2}$$

Tomando la raíz positiva (consistente con $y(0) = 0$):

$$y_{\text{máx}} = \frac{-3 + \sqrt{5 + 8\ln 2}}{2} \approx 0{,}1237$$

El máximo ocurre en $x = \ln 2 \approx 0{,}693$.

Verificación. Diferenciando implícitamente $y^2 + 3y = 2x - e^x + 1$ respecto a x:

$$(2y + 3)\, y' = 2 - e^x \implies y' = \frac{2 - e^x}{3 + 2y} \checkmark$$

Esto coincide exactamente con la ecuación original.

Ejercicio 25 (pág. 40, [2])

Enunciado

Considerar la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 4x}{x - y} \tag{29}$$

a. Mostrar que la ecuación es homogénea reescribiéndola como función de y/x.

b. Introducir $v = y/x$, expresar dy/dx en términos de x, v y dv/dx.

c. Mostrar que la ecuación resultante es separable.

d. Resolver la ecuación separable obteniendo v implícitamente en términos de x.

e. Reemplazar v por y/x para obtener la solución.

f. Graficar el campo de direcciones y algunas curvas integrales.

Desarrollo y Respuesta

a. Verificar que la ecuación es homogénea.
Reescribimos dividiendo numerador y denominador entre x:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 4x}{x - y} = \frac{(y/x) - 4}{1 - (y/x)} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

Como el lado derecho depende **únicamente** del cociente y/x, la ecuación es **homogénea**. ✓

b. Sustitución $v = y/x$.

Sea $v = y/x$, es decir, $y = vx$. Derivando respecto a x:

$$\frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}$$

c. Ecuación separable resultante.
Sustituimos en la ecuación original:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{v-4}{1-v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v-4}{1-v} - v = \frac{v-4-v(1-v)}{1-v} = \frac{v-4-v+v^2}{1-v} = \frac{v^2-4}{1-v}$$

La ecuación resultante es:

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{v^2-4}{1-v}$$

que es **separable** porque las variables v y x se pueden separar.

d. Resolver la ecuación separable.
Separando variables:

$$\frac{1-v}{v^2-4}\,dv = \frac{dx}{x}$$

Descomponemos en fracciones parciales con $v^2 - 4 = (v-2)(v+2)$:

$$\frac{1-v}{(v-2)(v+2)} = \frac{A}{v-2} + \frac{B}{v+2}$$

$$1 - v = A(v+2) + B(v-2)$$

$$v = 2: \quad -1 = 4A \implies A = -\tfrac{1}{4} \qquad v = -2: \quad 3 = -4B \implies B = -\tfrac{3}{4}$$

Integrando:

$$\int\left(\frac{-1/4}{v-2} + \frac{-3/4}{v+2}\right)dv = \int\frac{dx}{x}$$

$$-\tfrac{1}{4}\ln|v-2| - \tfrac{3}{4}\ln|v+2| = \ln|x| + C_1$$

Multiplicando por -4:

$$\ln|v-2| + 3\ln|v+2| = -4\ln|x| + C$$

$$\ln\left|(v-2)(v+2)^3\right| = \ln\left|x^{-4}\right| + C$$

$$(v-2)(v+2)^3 = \frac{C}{x^4}$$

e. Solución en términos de x e y.
Reemplazando $v = y/x$:

$$\left(\frac{y}{x} - 2\right)\left(\frac{y}{x} + 2\right)^3 = \frac{C}{x^4}$$

$$\frac{y-2x}{x}\cdot\frac{(y+2x)^3}{x^3} = \frac{C}{x^4}$$

$$\boxed{(y-2x)(y+2x)^3 = C}$$

e. Solución en términos de x e y.
Reemplazando $v = y/x$:

$$\left(\frac{y}{x} - 2\right)\left(\frac{y}{x} + 2\right)^3 = \frac{C}{x^4}$$

$$\frac{y-2x}{x} \cdot \frac{(y+2x)^3}{x^3} = \frac{C}{x^4}$$

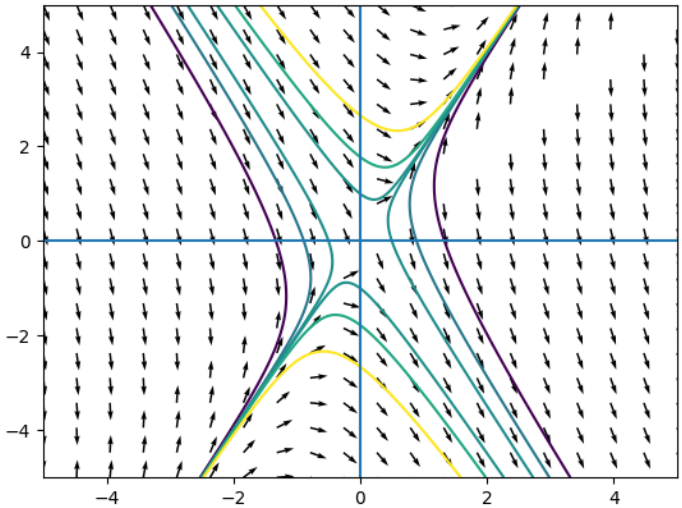
$$\boxed{(y-2x)(y+2x)^3 = C}$$

f. Campo de direcciones y curvas integrales.
La gráfica fue generada externamente (Python) evaluando

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-4x}{x-y}$$

en una malla de puntos y superponiendo curvas de nivel de la solución implícita

$$(y-2x)(y+2x)^3 = C.$$



La simetría respecto al origen se verifica ya que

$$(y-2x)(y+2x)^3 \xrightarrow{(x,y)\to(-x,-y)} (-y+2x)(-y-2x)^3 = (y-2x)(y+2x)^3$$

Ejercicio 28 (pág. 40, [2])

Enunciado

Para la siguiente ecuación:

a. Mostrar que es homogénea.

b. Resolver la ecuación.

c. Graficar el campo de direcciones y algunas curvas integrales. ¿Son simétricas respecto al origen?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4y - 3x}{2x - y}$$

Desarrollo y Respuesta

a. Verificar homogeneidad.
Dividiendo numerador y denominador entre x:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4y - 3x}{2x - y} = \frac{4(y/x) - 3}{2 - (y/x)} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

La expresión depende únicamente del cociente y/x, por lo tanto la ecuación es **homogénea**. ✓

b. Resolver la ecuación.
Sustitución: Sea $v = y/x$, es decir, $y = vx$, de donde $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.
Sustituyendo:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{4v - 3}{2 - v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{4v - 3}{2 - v} - v = \frac{4v - 3 - v(2 - v)}{2 - v} = \frac{v^2 + 2v - 3}{2 - v} = \frac{(v + 3)(v - 1)}{2 - v}$$

Separando variables:

$$\frac{2 - v}{(v + 3)(v - 1)}\, dv = \frac{dx}{x}$$

Fracciones parciales:

$$\frac{2 - v}{(v + 3)(v - 1)} = \frac{A}{v + 3} + \frac{B}{v - 1}$$

$$2 - v = A(v - 1) + B(v + 3)$$

$$v = 1: \quad 1 = 4B \implies B = \tfrac{1}{4} \qquad v = -3: \quad 5 = -4A \implies A = -\tfrac{5}{4}$$

Integrando:

$$\int \left(\frac{-5/4}{v + 3} + \frac{1/4}{v - 1}\right) dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\tfrac{5}{4}\ln|v + 3| + \tfrac{1}{4}\ln|v - 1| = \ln|x| + C_1$$

Multiplicando por 4:

$$\ln|v-1| - 5\ln|v+3| = 4\ln|x| + C$$

$$\ln\left|\frac{v-1}{(v+3)^5}\right| = \ln\left|x^4\right| + C$$

$$\frac{v-1}{(v+3)^5} = Cx^4$$

Reemplazando $v = y/x$:

$$\frac{y/x-1}{(y/x+3)^5} = Cx^4 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{(y-x)/x}{(y+3x)^5/x^5} = Cx^4$$

$$\frac{(y-x)\,x^4}{(y+3x)^5} = Cx^4$$

$$\boxed{\frac{y-x}{(y+3x)^5} = C}$$

c. Campo de direcciones y curvas integrales.
Evaluando $dy/dx = (4y-3x)/(2x-y)$ en una malla se obtiene el campo de direcciones. Las curvas integrales corresponden a diferentes valores de C. Por ser la ecuación homogénea, las curvas son **simétricas respecto al origen**.

Ejercicio 30 (pág. 40, [2])

Enunciado

Para la siguiente ecuación:

a. Mostrar que es homogénea.

b. Resolver la ecuación.

c. Graficar el campo de direcciones y algunas curvas integrales. ¿Son simétricas respecto al origen?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-3y^2}{2xy}$$

Desarrollo y Respuesta

a. Verificar homogeneidad.
Dividiendo numerador y denominador entre x^2:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2-3y^2}{2xy} = \frac{1-3(y/x)^2}{2(y/x)} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

La expresión depende únicamente del cociente y/x, por lo tanto la ecuación es **homogénea**. ✓

b. Resolver la ecuación.
Sustitución: Sea $v = y/x$, es decir, $y = vx$, de donde $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.
Sustituyendo:

$$v + x\frac{dv}{dx} = \frac{1-3v^2}{2v}$$

$$x\frac{dv}{dx} = \frac{1-3v^2}{2v} - v = \frac{1-3v^2-2v^2}{2v} = \frac{1-5v^2}{2v}$$

Separando variables:

$$\frac{2v}{1-5v^2}\,dv = \frac{dx}{x}$$

Integrando el lado izquierdo con $u = 1-5v^2$, $du = -10v\,dv$:

$$\int \frac{2v}{1-5v^2}\,dv = -\frac{1}{5}\ln\left|1-5v^2\right|$$

Entonces:

$$-\frac{1}{5}\ln|1-5v^2| = \ln|x| + C_1$$

$$\ln|1-5v^2| = -5\ln|x| + C$$

$$|1-5v^2| = \frac{C}{x^5}$$

Reemplazando $v = y/x$:

$$1 - 5\frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x^5}$$

$$\frac{x^2-5y^2}{x^2} = \frac{C}{x^5}$$

$$x^5(x^2-5y^2) = C\,x^2$$

$$\boxed{x^3(x^2-5y^2) = C}$$

c. Campo de direcciones y curvas integrales.
Evaluando $dy/dx = (x^2-3y^2)/(2xy)$ en una malla se obtiene el campo de direcciones. Las curvas $x^3(x^2-5y^2) = C$ para distintos valores de C forman las curvas integrales. Por ser la ecuación homogénea, las curvas son **simétricas respecto al origen**.

Actividad 7. Realizar y entregar los ejercicios del 24 al 27 de la página 60 de [2].

Ejercicio 24 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 24 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 25 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 25 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 26 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 26 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Ejercicio 27 (pág. 60, [2])

Enunciado

[Transcribir el enunciado del ejercicio 27 aquí.]

Desarrollo y Respuesta

Análisis Numérico o Computacional:

Actividad 8. **(Entregar).** [Mix Numérico – No Rutinario] Considere el problema con valor inicial:

$$\frac{dy}{dt} + \left(\sqrt{1+\sin^2(t)}\right) y = t, \qquad y(0) = 2$$

1. Utilice la definición de integral o el Teorema Fundamental del Cálculo para deducir que el factor integrante para esta ecuación diferencial se puede escribir como:
$$\mu(t) = e^{\int_0^t \sqrt{1+\sin^2(s)}\, ds};$$
y que la solución del problema con valor inicial es:
$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int_0^t s\, \mu(s)\, ds + \frac{2}{\mu(t)}.$$

Punto 1 — Factor Integrante

Dada la ecuación:
$$\frac{dy}{dt} + \sqrt{1+\sin^2(t)}\, y = t,$$
se identifica como una ecuación lineal de la forma:
$$y' + a(t)y = b(t),$$
donde $a(t) = \sqrt{1+\sin^2(t)}$.
El factor integrante está dado por:
$$\mu(t) = e^{\int_0^t \sqrt{1+\sin^2(s)}\, ds}.$$
Multiplicando toda la ecuación por $\mu(t)$, se obtiene:
$$\mu(t)\frac{dy}{dt} + \mu(t)\sqrt{1+\sin^2(t)}\, y = t\mu(t).$$
El lado izquierdo corresponde a la derivada del producto:
$$\frac{d}{dt}\big(\mu(t)y(t)\big) = t\mu(t).$$
Integrando en el intervalo $[0, t]$:
$$\mu(t)y(t) - \mu(0)y(0) = \int_0^t s\, \mu(s)\, ds.$$
Como $\mu(0) = 1$ y $y(0) = 2$, se tiene:
$$\mu(t)y(t) = \int_0^t s\, \mu(s)\, ds + 2.$$
Finalmente, despejando $y(t)$:
$$y(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int_0^t s\, \mu(s)\, ds + \frac{2}{\mu(t)}.$$

2. Obtenga una aproximación de la solución en $t = 1$. Utilice un método de integración numérica (como la regla de Simpson) en un ciclo anidado para estimar valores de $\mu(t)$, y con ello, estimar el valor de $\displaystyle\int_0^1 s\,\mu(s)\,ds$.

   [Sugerencia]: primero utilice el método de integración numérica para estimar $\mu(t)$ en $t = 0{,}1, 0{,}2, 0{,}3, \ldots, 1$. Luego, utilice estos valores y aplique de nuevo el método de integración numérica para aproximar $\displaystyle\int_0^1 s\,\mu(s)\,ds$.

Punto 2 — Aproximación Numérica

Se utilizó la regla de Simpson compuesta con paso $h = 0{,}1$.

1. Tabla de valores de $\mu(t)$

t	$\mu(t)$
0.1	...
0.2	...
0.3	...
0.4	...
0.5	...
0.6	...
0.7	...
0.8	...
0.9	...
1.0	...

2. Aproximación de la integral

$$\int_0^1 s\mu(s)\,ds \approx \text{(valor numérico)}$$

3. Valor aproximado de $y(1)$

$$y(1) \approx \text{(valor final)}$$

Implementación en Python

```
import math

def simpson(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for i in range(1, n):
        s += 4*f(a + i*h) if i % 2 else 2*f(a + i*h)
    return s * h / 3

def f(s):
    return math.sqrt(1 + math.sin(s)**2)
```

```
def mu(t):
    return math.exp(simpson(f, 0, t, 100))

ts = [i/10 for i in range(1, 11)]
mu_vals = [mu(t) for t in ts]

print("t | mu(t)")
for t, m in zip(ts, mu_vals):
    print(f"{t:.1f} | {m:.6f}")

def g_index(i):
    return ts[i] * mu_vals[i]

h = 0.1
S = g_index(0) + g_index(9)
for i in range(1, 9):
    S += 4*g_index(i) if i % 2 else 2*g_index(i)

I = S * h / 3
y1 = I / mu_vals[-1] + 2 / mu_vals[-1]

print("\nIntegral ~", I)
print("y(1) ~", y1)
```

3. Utilice el método de Euler para aproximar la solución en $t = 1$, con tamaños de paso $h = 0{,}1$ y $h = 0{,}01$.

Punto 3 — Método de Euler

Se utiliza el método de Euler:

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(t_n, y_n), \quad f(t, y) = t - \sqrt{1 + \sin^2(t)}\, y.$$

Euler con $h = 0{,}1$:

n	t_n	y_n
0	0.0	2.0
1	0.1	$y_1 = 2 + 0{,}1\, f(0, 2)$
2	0.2	$y_2 = y_1 + 0{,}1\, f(0{,}1, y_1)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
10	1.0	...

Euler con $h = 0{,}01$:
Se repite el mismo procedimiento con $h = 0{,}01$ hasta $t = 1$.

$$y(1) \approx \text{(valor numérico)}$$

4. Como ingeniero: proponga una metodología para comparar la precisión y la eficiencia de los esquemas numéricos en 2 y 3.

Punto 4 — Comparación de Métodos

Criterios de comparación
Se consideran dos aspectos:

- **Precisión:** medida mediante el error relativo respecto a una solución de referencia (Simpson):

$$\text{Error} = \frac{|y_{\text{num}} - y_{\text{ref}}|}{|y_{\text{ref}}|}$$

- **Eficiencia:** estimada por el número de evaluaciones de la función $f(t, y)$.

Tabla comparativa en $t = 1$:

Método	$y(1)$	Error relativo	Costo (eval.)
Simpson	...	—	Alto
Euler $h = 0{,}1$	...	...	Bajo
Euler $h = 0{,}01$	...	...	Medio

Análisis
El método de Simpson presenta mayor precisión al utilizar integración de orden superior, aunque con mayor costo computacional debido al cálculo anidado.
El método de Euler con $h = 0{,}1$ es computacionalmente eficiente, pero presenta un error significativo. Al reducir el paso a $h = 0{,}01$, la precisión mejora, pero el costo aumenta proporcionalmente.
Conclusión
Existe un compromiso entre precisión y eficiencia. Simpson es preferible cuando se requiere alta precisión, mientras que Euler puede ser adecuado para estimaciones rápidas con menor costo computacional.

References

[1] Grossman S., Stanley I.: *Algebra Lineal*. Mc Graw Hill 6ta ed (2008).

[2] William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Douglas B. Meade — *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. Wiley (2021).

[3] J. Marsden, A. Tromba — *Cálculo Vectorial* (1991).

[4] Hawking, S. *Juega Dios a los dados*. Booket Planeta (2014).